3958455413c223521n182dS0EFdYx4m9WfmcWOGjl_7SMxM~

# 赵启维

2024 年 12 月毕业硕士|CET-6/托福
☎：(+86)15821903112 ✉: wwqqzzhi@126.com/jacksfall96@gmail.com
主要研究方向：可信机器学习/大语言模型/Agent
期望岗位：AI 算法工程师

## 个人基本信息

性别：男 民族：汉 出生年月：1996 年 12 月 政治面貌：共青团员 籍贯：四川省 身高: 188cm

## IT 技能

- 熟练掌握：Python, PyTorch，Latex，Hugging face
- 熟悉：Linux，MATLAB，Office，TensorFlow，NumPy
- 了解：C/C++, OpenCV, Mitsuba, Detectron, Photoshop

## 教育背景

- 北卡罗来纳大学教堂山分校 (US News 美国前 30)
  - 计算机科学专业(平均成绩: 3.9/4.0) 学术型硕士 2022.8-2024.12
- 悉尼大学 (QS 全球前 30)
  - 计算机科学专业(平均成绩: 90.00/100.00) 学术型硕士 2019.10-2022.2
- 上海交通大学(C9)
  - 信息工程专业(平均成绩: 3.6/4.3) 工学学士 2015.09-2019.07

## 实习经历

**日本电气股份有限公司美国研究中心 (NEC Laboratories America Inc)**

- 算法研究员正式实习生 日期：2024 年 5 月-2024 年 9 月，地点：普林斯顿市，新泽西州，美国
- https://www.nec-labs.com/research/data-science-system-security/people/
- 导师：Xujiang Zhao 博士，部门主管：Haifeng Chen 博士，总负责人：Christopher White 博士

- 在导师的指导下，具体负责基于大语言模型 (LLM)的代理（Agent）在实际问答场景中的幻觉问题和最终回答的不确定性定量分析。通过不确定性聚合，数据工程，问答路径跟踪等方法，探索并实现对 Agent 回答的优化与高可靠性的自适应的不确定度精准量化分析。成功将使用的基于大语言模型的 Agent 在应用场景中的幻觉生成率平均降低了 15%，不确定性分析的准确率改善平均超过 20%，特别是在复杂性场景中的提升更为显著。
- 负责算法具体设计，代码全程开发、实验设计和数据处理，搭建了大规模的自动化评估系统，并在涵盖不同任务类型的高质量测试数据集上进行测试。 评估数据集覆盖从常规问答任务到复杂 Agent 场景的多样化需求，结果均显示显著提升了模型在多场景中的表现稳定性。
- 在真实内部场景测试中，所优化的 Agent 模型以及不确定性量化估计的优化方法表现优异。整套方案正在申请美国专利。部分技术正在或将应用于 NEC 的其他核心产品中，提升了相应产品的业务指标并推动了后续产品迭代。
- 部分成果总结撰写了相关研究论文，并提交至 **ACL 2025**，目前正在审核当中。整理了全过程研究成果并向含 NEC 总集团 CTO 以及 NEC 北美研发总裁在内的高层管理团队进行了报告，获得好评。

## 在校项目经历

**北卡罗来纳大学教堂山分校 NLP 实验室**

- **Meta-Learning Prompt Engineering** （2024 年 1 月-2024 年 5 月）：如 GPT、Llama 和 Alpaca，其行为主要受输入提示的影响。对此，我开发了自学习提示策略框架（L2P），该框架利用了层级化的 LLM Black-Box 优化器的 Meta-Learning 框架。并在这个过程中使用了 Chain-of-Thought (COT)技术以及 Evolutionary

Algorithms 技术，这个创新的框架将 Meta-Learning 与 Adaptive Feedback Optimization 无缝集成，以优化在各种任务中提示的效果。L2P 确保大语言模型的行为更符合我们的预期，同时保持生成响应的一致性，在多个数据集上获得了 15%的提升，相关结果撰写了论文 Safer Large Language Models via Hierarchical Meta-Learning Optimization, 第一作者，并投稿至 **ACL 2025**。

- **Out-of-distribution generalization 优化**（2023 年 5 月-2023 年 11 月）：该工作提出了一种名为概念增强不变学习 Invariant Learning 的方法，通过利用概念库中的语义概念对训练样本进行线性插值数据增强 Data Augmentation，从而自动生成不同的环境。在这些生成的环境中应用不变性原则，可以不依赖特定数据的分组信息，稳定地识别出真正的因果特征，并减少模型对伪特征的依赖。实验结果表明，该方法在多种合成和真实数据集上提升了模型的 OOD 泛化能力。具体利用了 Stable Diffusion，NumPy 用于生成概念库中的图像样本，用以进行数据增强。相关工作撰写了论文 Invariant Learning with Concept-Augmented Environments，第三作者
- **计算机图形学反射模型数据集生成**（2022 年 10 月-2023 年 1 月）：设计了一套流程，生成包含真实纹理、虚拟几何形状，和各种视角图像的 3D 对象数据集。这个过程中利用 SVBRDF（空间变化的双向反射分布函数），具体使用 Mitsuba 2 渲染合成数据集 从而实现了基于光度法线的真实非平滑表面 3D 对象的逼真渲染。为接下来的神经网络的高效训练铺平了道路。

**悉尼大学 AI 中心（Sydney Artificial Intelligence Centre）**

- **联邦学习**（2020 年 6 月-2022 年 1 月）：负责开发基于进化策略的稳健高效联邦学习方法，主要解决非独立同分布 (non-IID) 数据和恶意攻击的挑战，增强了模型在异构场景中的表现和抵御攻击的稳健性，模型鲁棒性提升超过 20% 同时设计了基于分层知识蒸馏的本地模型联合策略，有效应对异构数据和设备的挑战，提高了训练效率和准确性。负责算法设计，代码编写，实验设计、数据管理及论文撰写。使用到了 MNIST，CIFAR10，Tiny-ImageNet 等多个数据集，最终产出技术报告 FedEvo: Robust and Efficient Federated Learning through Evolutionary Strategy, 以及硕士毕业论文 Local Union in Federated Learning，均为第一作者。

**上海交通大学 图像通信研究所**

- **模型压缩**（2018 年 7 月-2018 年 11 月）：尝试结合变分推断方法和深度学习剪枝压缩方法。方法是只进行 1 次优化，不需要重新训练阶段，因此提高了计算效率。最终结果发表于 Variational Convolutional Neural Network Pruning, (CVPR'19), 第四作者。

## 学术论文

**Qiwei Zhao**, Dong Li, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Wei Cheng, Yiyou Sun, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Huaxiu Yao, Haifeng Chen, Uncertainty Propagation on LLM Agent, **ACL 2025 正在审阅**

**Qiwei Zhao**, Jixuan Leng, Xujiang Zhao, Shiqi Lou, Haifeng Chen, Huaxiu Yao, Safer Large Language Models via Hierarchical Meta-Learning Optimization, **ACL 2025 正在审阅**

Chenxi Liu, Zexian Wang, **Qiwei Zhao**, Kun Kuang, Linjun Zhang, Huaxiu Yao, Concept-Augmented Invariant Learning Without Environment Partition, **Neural Network 正在审阅**

**Qiwei Zhao**, Fengxiang He, Li Shen, Dacheng Tao, FedEvo: Robust and Efficient Federated Learning through Evolutionary Strategy, **技术报告**

**Qiwei Zhao**, Fengxiang He, Dacheng Tao, Local Union in Federated Learning, **悉尼大学硕士学位论文**

Chenglong Zhao, Bingbing Ni, Jian Zhang, **Qiwei Zhao**, Wenjun Zhang, Qi Tian, Variational Convolutional Neural Network Pruning, **CVPR 2019.**

## 所获荣誉奖项

- 硕士全额资助奖学金 北卡罗来纳大学
- 工程与信息技术学院研究奖学金 悉尼大学
- 本科生优秀学业奖学金 上海交通大学
- 全国大学生物理竞赛三等奖 上海市物理协会

## 领导力实践

**担任助教组长（Head Teaching Assistant）** – 北卡罗来纳大学教堂山分校 COMP 210: 数据结构 2023 – 2024

- 在 Sayeed Ghani 教授的指导下，领导并管理由 10 名来自美国本土，加拿大，巴基斯坦等国不同教育背景的助教组成的团队。
- 组织并协调每周助教会议，分配并监督每人 5-10 小时批改/答疑任务，确保教学团队与学生之间的顺畅沟通。
- 对新助教进行指导和培训达到 20 人次每学期，提升新助教在支持学生和理解课程方面的能力。
- 助教团队解决学生问题与疑问超过 500 人次每学期，确保两个教学班级一致性，维护高标准的课程支持。
- 在课程活动的规划与执行中发挥关键作用，包括实验、作业和考试，单一学期平均服务超过 300 名学生。

**社会实践活动小组负责人** – 上海交通大学 2016

- 作为团队负责人，组织并带领团队前往上海老港垃圾填埋场进行社会实践活动。
- 在活动中有效组织讨论和宣传，提升大众对垃圾分类的认识，并推动环保意识的传播。

# 自我评价

性格开朗，擅长与人沟通，吃苦耐劳，创新意识强，乐于学习新技术，能够快速适应新的环境。基于我在算法开发、技术背景以及团队合作方面的经验，我相信自己非常适合担任算法工程师相关职位。我期待在未来的工作中贡献我的专长，为团队和公司创造更多价值。

# 爱好

乒乓球，羽毛球，电子琴，长跑，游泳